用户手册

HANGCHA

让 搬 运 更 轻 松



锂电池充电机

Lithium battery charger

目录

第一章　概述 2
1.1 使用说明 2
1.2 安全警告 2
1.3 使用规定 2
1.4 适用人群 2
第二章　安全注意事项 3
2.1 安全声明 3
2.2 安全提示 3
2.3 安全规定 3
第三章　产品介绍 5
3.1 引用标准 5
3.2 使用条件 5
3.3 产品概述 5
3.4 产品特点 6
3.5 工作原理 6
3.6 智能充电机技术配置参数 7
3.7 特色功能介绍 8
3.8 充电机的结构和尺寸 9
第四章　安装和调试 10
4.1 安装注意事项 10
4.2 输入接线说明 11
4.3 输出接线说明 11
4.2 调试操作说明 12
第五章　面板、触摸屏操作说明 13
第六章　常见故障及排除方法 19
6.1 故障排查说明 19
6.2 常见故障的解决方法 19
第七章　售后保修 20
7.1 保修条件 20
7.2 保修期限 20
7.3 保修办法 20
7.4 责任豁免 20
7.5 不负责调换条款 21
7.6 售后联系方式 21
第八章　包装、运输及存储 21
8.1 包装 21
8.2 运输 21
8.3 储存 21

第一章　概述

1.1 使用说明

说明书 HCD 锂电智能充电机的安全注意事项、产品特色、技术性能、操作步骤、安装与调试、故障处理、设备维护等内容进行了阐述及说明.请用户在开箱后先认真阅读本说明书，并妥善保管以备后期查阅。

本公司保留对说明书修改的权利，并有权不对外另行通知。

1.2 安全警告



1.3 使用规定

★ 使用和连接锂电充电机时，应严格遵守电动叉车充电的相关规定；

★ 锂电充电机已根据相关安全标准研发、生产、检验和备案。如果遵守所有规定的指示和安全技术指示，正常情况下不会造成财产损失或者危害人身安全；

★ 本说明书中包含的指示必须严格遵守，否则可能出现安全隐患或导致安全装置失效。尽管本说明书对相关安全指示进行了说明，但仍须注意符合产品使用地区的安全规定和事故预防规定。

1.4 适用人群

本说明书适用于下列人群：

★ 充电设备培训人员；

★ 充电操作人员；

★ 技术服务人员。

第二章　安全注意事项

2.1　安全声明

未遵守本章节的安全注意事项使用该设备，可能导致生命危险、伤害及设备损 坏！杭州杭叉云瑞科技有限公司不承担任何由此导致的索赔要求。

2.2　安全提示

为确保人身及设备安全，操作本设备的人员必须遵守以下原则和条例：

★设备通电前，请务必确认设备接地良好；

★设备通电前，请务必确认输入电压、频率，装置的断路器或熔丝及其它条件均符合规格；

★所有工具应做好必要的绝缘处理，以防裸露的金属部分触碰金属机架，造成短路；

★确保本设备运行稳定，设备应尽可能在清洁卫生、通风良好的环境下运行，且运行环境中不得含有挥发性气体或易燃气体。

2.3　安全规定

在本说明书的不同位置可查看提示和警告，用于表示可能存在的危险，所用的符号含义如下：

序号	安全标识		含义
1		危险	如未采取适当的预防措施，可能造成死亡或者重伤
2		警告	如未采取适当的预防措施，可能造成财产损失或者轻伤
3		注意	如未采取适当的预防措施，可能造成财产损失

1.危险

★电气危险，火灾危险！切勿使用损坏、破旧或者脏污的充电枪；

★请勿将易燃、易爆或可燃材料、化学物、可燃蒸汽等危险物品靠近充电设备；

★设备安装与更换过程中必须切断电源，以防触电；

★不得使用任何延长电缆将充电设备连接至电动叉车，充电设备仅限连接电动叉车，切勿连接其它负载（电动工具）等；

★切勿导致充电电缆出现机械性损坏（弯曲、挤压或倾轧），且电缆表面切勿接触热源、污物或水源；

★设备所有电缆必须接线牢固、绝缘良好且尺寸适当。连线松动、损坏或尺寸不足的电缆会造成电路故障，严重时可能造成设备不可恢复地损坏，甚至引发人员伤亡或火灾；

★摔过的设备，即使外观无损坏，也不可直接安装，因部分内部损伤可能会造成系统紊乱或电路短路等故障，必须经专业人员检测，确定无损后再决定是否可以安装；

★绝不允许用水冲洗设备，设备进水会引起电路短路。

2. 警告

★出现任何可能影响其安全性能的故障，都必须立即由专业人员排除，然后才能重新启动；

★拔插充电枪时，请握紧充电枪把手，切勿拉拽电缆；

★不得让重物压住电缆或人为踩踏充电电缆；

★保持充电枪清洁干燥，如有脏污，请用清洁的干布擦拭，严禁直接用手触碰充电枪芯；

★产品由公司专业技术人员（或授权的专业机构）安装，未经授权而私自安装或改装均有可能导致安全事故或设备损坏。若因此造成损失，公司不承担任何责任。

3. 注意

★使用过程中如有异常情况发生，可立即按下急停按钮，切断所有输入输出电源；

★如遇下雨打雷天气，请谨慎使用；

★设备的正常运行有赖于部分参数的合理设置，该参数一般在现场安装调试后设置，如非必要，不建议用户自行重设参数；

★车辆熄火后才可进行充电，充电结束才允许启动车辆，在充电过程中，电动叉车禁止行驶；

★定期检查充电枪、充电电缆是否出现损坏，并检查设备外壳是否破损；

★使用充电设备为电动叉车充电时，请仔细阅读车辆的相关提示和使用说明书；

★设备机体及柜体内的警告、操作标识对设备安全操作起重要作用，严禁撕毁或损坏，若有损坏或模糊，请及时更换。

第三章 产品介绍

3.1 引用标准

（1）GB/T 18487.2-2017 电动汽车传导充电连接系统 第 2 部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求

（2）GB/T 34657.1-2017 电动汽车传导充电互操作型测试规范 第 1 部分：供电设备

（3）GB/T 34658-2017 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通讯协议一致性测试

（4）GB/T 27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

（5）GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第 1 部分：通用要求

（6）GB/T 20234.1-2015 电动汽车传导充电连接装置 第 1 部分：通用要求

（7）GB/T 20234.3-2015 电动汽车传导充电连接装置 第 3 部分：直流充电接口

（8）GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

（9）NB/T 33001-2018 电动汽车非车载传导式充电机技术条件

（10）NB/T 33008.1-2018 电动汽车充电设备检验试验规范 第 1 部分：非车载充电机

（11）Q/TT001-2019 电动汽车非车载直流充电机

3.2 使用条件

★ 海拔不超过 2000m;

★ 设备运行环境温度-20℃~+45℃ ;

★ 周围空气的最大相对湿度不超过 95%（当周围空气温度为 25±5℃时）;

★ 安装地基要平稳，应无剧烈振动或冲击，垂直倾斜度不超过 5%;

★ 运行地点无导电或爆炸尘埃，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸气;

★ 户外运行，设备上方需安装顶棚，以防雨淋。

3.3 产品概述

HCD 锂电智能充电机是杭州杭叉云瑞科技有限公司集多年的现场应用和电力电子技术的研发、设计、生产经验研制而成的新型智能化充电机。该产品具有输入功率因数高、输入电流谐波低、效率高、EMC 性能好、工艺简洁、标准化程度高、

可靠性高、外形美观，使用、操作、维护简单等特点，远优于行业内相同应用种类的产品，可广泛应用于交通、工业、物流等各个行业。

3.4 产品特点

★ 采用全数字化控制技术

以先进的数字电路控制系统设计替代了传统的模拟电路。高速微控制器对各功 能电路全程采样自检测，准确判断各功能电路实时工作状态并进行故障分析，确保 系统高可靠稳定运行。

★ 智能型检测及监控功能

数字电路控制系统的微处理器不间断地实时对输出电源状态、电路工作状态、电池运行状态进行在线检测；出现故障时系统会即时自发报警，同步启动保护功能。

★ 电气隔离设计

为提高系统可靠运行能力，采用输入、输出电气隔离的电路架构设计。

★ 输入整流部分

采用先进成熟的电路设计，提高输入功率因数，减小输入谐波电流；平均输入电流跟踪参考电流且不受负载电流的约束，即使负载电流具有很大的谐波也不会使输入电流发生严重畸变。

★ 完善的保护功能

具有输入过欠压保护、输入浪涌保护、输出过载和短路保护、过温保护等多种完善的保护功能和告警机制。

★ 强制风冷散热方式设计

高效散热的风道设计。使用多个大功率风扇，有效强制散热。

★ 接口配置完整

输入输出功率接口、CAN 通讯接口和预留接口等。

★ 模块化生产工艺和装配工艺设计

内部布局合理，布线简捷，避免了复杂的生产过程。

★ 工作参数、工作状态显示直观，界面操作简单。

3.5 工作原理

交流电通过桥堆整流后，将直流高压加在 IGBT 模块与超快恢复二极管组成的逆变主回路，形成的高频脉动直流通过高频变压器耦合、隔离，再经快恢复二极管整流向负载输出能量。系统采用 PWM 脉宽调制方式，通过检测输出电流、电压信号，根据相应给定值控制脉宽的大小，改变占空比使输出稳定。同时根据工作状况可以对电流、电压进行限定。全部充电过程由 DSP 对系统进行智能控制，确保充电机的高可靠运行。在设计上还提供了过压保护、短路保护、过热保护、延时启动等保护环节，确保系统安全运行。

3.6 智能充电机技术配置参数

项目	参数指标			
型号	HCD-96100	HCD-96200	HCD-48100	HCD-48200
输入技术参数				
输入电压	AC380V±15%			
输入电流	17A	33A	10A	20A
频率	50Hz~60Hz			
功率因数	≥0.99			
电流失真度	≤5%			
输出技术参数				
最大电压	DC100V		DC60V	
最大电流	100A	200A	100A	200A
最大功率	10KW	20KW	6KW	12kw
输出电压范围	40~100VDC	40~100VDC	40~60VDC	40~60VDC
限流可调范围	3A-100A	3A-200A	3A-100A	3A-200A
效率	>93%			
电压纹波	<3%			
电流纹波	<3%			
电压调节精度	5‰			
电流调节精度	1%			
充电曲线	BMS 给定			
工作环境条件				
工作环境温度	-20~45℃正常工作； 45~65℃降额输出。			
存储温度	-40~75℃			
相对湿度	5~95%			
海拔	≤2000m 满载输出			
保护功能				
输入保护	输入欠压、输入过压			
输出保护	输出过压、输出短路、电池反接			
过温保护	模块内部过温则保护关机			

异常保护	功率器件异常则保护关机
急停保护	当不可控异常发生时可通过急停按钮强制关机
接口	
CAN 接口	1路
485 接口	触摸屏款可支持 1 路
人机交互	
显示方式	触摸屏

外型及防护	
机箱尺寸	外型尺寸（主机）500（长） ×300（宽） ×600（高）
防护等级	IP20
其他	
散热方式	强迫风冷

3.7 特色功能介绍

3.7.1 高效的转换效率

新一代智能化数字电源模块可保证在各种输入电压和负载点上都具有最优的功率转换效率，峰值效率达到 95%以上，始终保持充电机运行在最佳负载率区间。

3.7.2 灵敏的调整能力

输出电流和电压以曲线形式变化，自适应动力电池的充电策略，根据充电车辆 BMS 的指令迅速反应，动态调整输出曲线，杜绝过充和冲击对动力电池的伤害。

3.7.3 可靠的冗余设计

采用模块式电源结构，数字电源模块可选择采用“N+1 ”冗余设计，单一电源模块故障自动切入备用模块，不影响整机正常运行，有效提升设备运行可靠性。（需定制）

3.7.4 优秀的扩展能力

充电机支持电源模块扩展，随着大功率快速充电需求的增强，在设备升级改造或者充电站重建时避免不必要的重复投入。

3.7.5 全面的防护策略

采用“主动+被动”多重安全防护策略，具有良好的安全性，有效保证人、车、 充电设备的安全。

3.7.6 严谨的工艺设计

采用“双百叶+细目过滤棉+导流水斗”的防水、防尘设计工艺，有效地降低水、 尘浸入机体，防护等级高。

3.7.7 先进的技术应用

采用三电平 PFC 与三电平交错 LLC 功率拓扑平台、利用 DSP 灵活可靠的数 字控制技术。更低的输入谐波，减少对电网的冲击与污染；更低的输出纹波，减少 动力锂电的纹波电流，提高电池的使用寿命。

3.7.8 严格的部件选型

充电控制器模块、急停按钮、、触摸屏等主要部件，均选用国内一线品牌，为 直流充电机的高性能提供可靠保证。

3.8 充电机的结构和尺寸



机柜尺寸为：长宽高-500mm*300mm*600mm。

第四章　安装和调试

4.1　安装注意事项

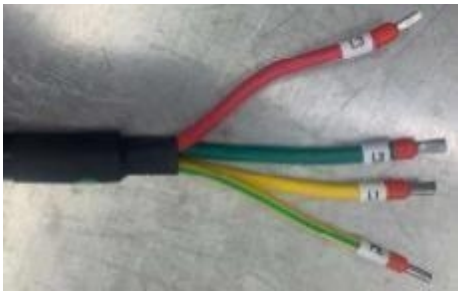
本电源系统内部某些器件的工作电压及电流很大，为保证人身安全，应时刻遵 守以下规定：

1.只有接受过电源系统培训并充分掌握电源系统知识的人员才可以安装此电 源系统。安装过程中，应始终要遵守前述列出的安全规定及本地安全规定。

2.如要在电源系统机柜内部操作，应确保电源系统不带电。必须断开电源系统 的市电输入及电池电源。

3.将电源设备置于带锁的房间内，锁上机柜，由电源设备的负责人保管钥匙。

4.2 输入接线说明



甩线

★接线定义：



怡达插头

输入线为三相四线制或三相五线制，三相四线制接口标识为 A、B、 C、PE;三相五线制接口标识为 A、B、C、N、PE。

说明:ABC 为三相线，N 为中性线，PE 为地线。

Δ 警告: PE 保护大地必须接，否则可能会威胁人身与设备安全。N 线不得接错，否则会烧毁机器内部器件。由于用户错接交流输入线导致的事故，本公司概不负责，谢谢合作。

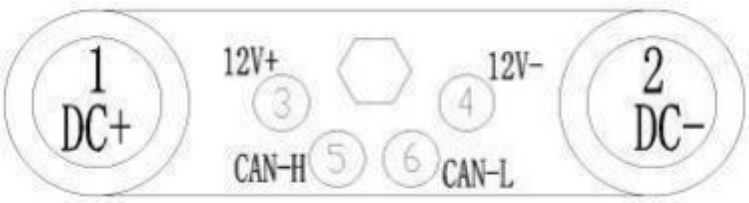
4.3 输出接线说明



瑞玛插头

★ 接线定义：

输出插头为瑞玛插头，其接线定义如图所示：





国标枪插头

★ 接线定义:

充电枪是根据GB/T 20234.3-2015标准设计的，其接线定义如下：直流电源线：DC+，DC-；设备接地线：PE；充电通信线：S+，S-；充电连接确认线：CC1，CC2；低压辅助电源线：A+，A-。

4.4 调试操作说明

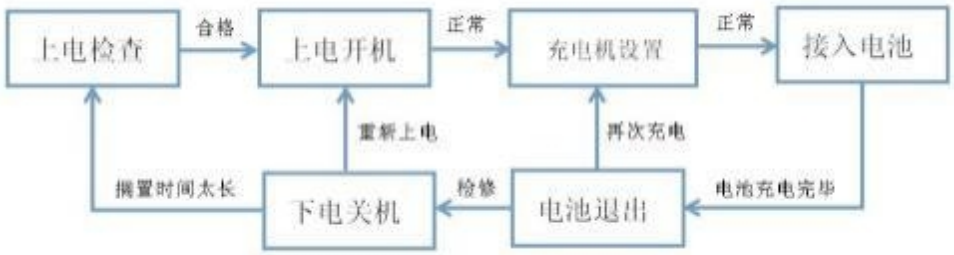
4.4.1 开机前注意事项

★ 充电机开机前，应检查电池盒接线是否正确，是否会发生短路或者正负极 接反。以免充电机过载烧毁元器件或者线路。

★ 在充电机开机无异常、过热等告警信息后，方可投入使用。

★ 为了充电机及设备运行安全，严禁在有输出电流情况下直接断开电池开关，紧急情况下除外。

4.4.2 操作流程图



4.4.3 具体操作

（1）上电检查

确定交流输入零火线和直流输出正负极接线正确，输入、输出无短路；输入电压和频率正常；随时处于待上电状态。

（2）上电开机

①上电后检查交流风机风向是否正确。

②触摸屏能够正常开启，与充电机通讯正常。

（3）接入电池

①电池电压电流等级符合充电机要求。电池极性未接反。电池良好无异常。

（4）下电关机

①充电电流与电压降为 0 后，退出电池。

②关闭交流输入空开

第五章 面板、触摸屏操作说明

1 主页面



★ 点击图标：  ，进入帮助说明界面。

★点击图标：  或  ，开关告警声音，  为开启报警声音状态，  为关闭报警声音状态。

★ 控制操作需要密码权限，默认密码为：123456。

★ 点击开机或关机图标：切换充电控制为开启或者停止。

★ 点击紫色部分充电状态信息栏，进入单个充电模块信息显示栏。

★ 点击电池 BMS 电池栏，进入详细 BMS 信息显示栏。

★ 点击预约设置，可进行普通模式级预约模式的切换。

2 帮助说明界面



★ 点击图标：  ，返回主界面。

★ 点击数据导出图标，可进入数据导出界面.

★ 数据导出设置说明：



★ 当点击数据导出“  ”图标可通过插入 U 盘或存储硬盘导出相关充电机充电记录数据。

★ 当点击数据导出“  ”图标可对相关充电机充电记录数据进行删除。

★ 点击图标：  ，进入密码输入界面，密码输入正确后进入出厂参数设置界面。

3 密码输入界面

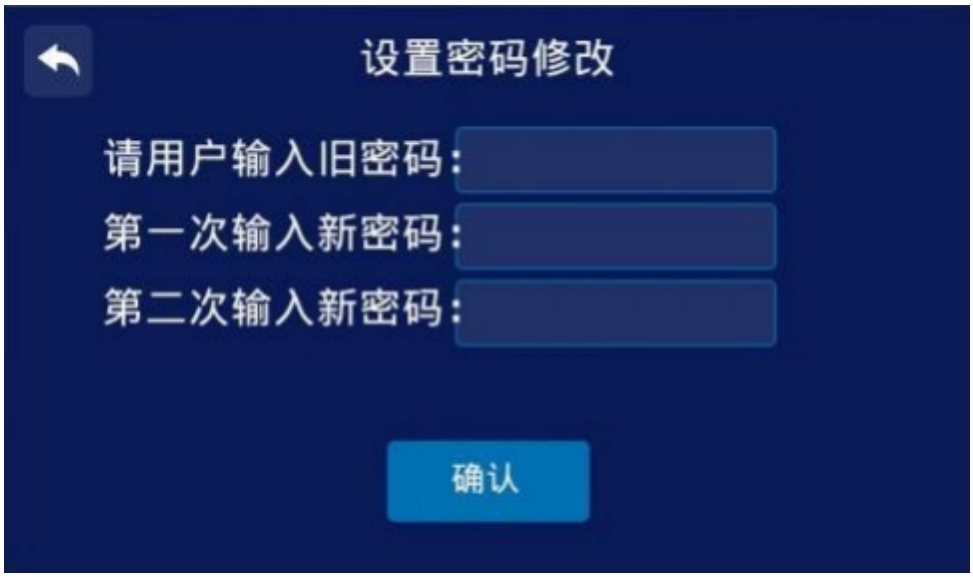
★ 在密码输入框中输入正确密码，默认密码为 888888

。 ★ 点击图标：  ，返回帮助说明界面。

★ 点击图标：  ，进图密码修改界面。

★ 点击图标：  ，若密码输入正确，则进入参数设置界面，否则提示密码输入错误，请重新输入。

4 密码修改界面



★ 依照提示依次输入：用户旧密码，第一次输入新密码和第二次输入新密码。

★ 点击图标：  ，若用户旧密码输入正确，且第一次输入新密码和第二次输入新密码相同，则修改成功，否则提示修改失败，请重新输入。

★ 点击图标：  ，返回密码输入界面。

5 参数设置界面



6 其他设置

★ 点击“其他设置”图标：进入其他设置界面。

★ 点击语言选择可切换中英文界面。

★ 其他设置参数请在厂家协助下更改，不得擅自更改其他设置，否则会使充电机无法正常充电



7 预约充电



★ 在主界面点击预约充电图标，输入密码：123456 进入预约设置界面。

★ 输入预约充电的起始时间，（可设置三个时间段）并点击前面对应的“起始时间”图标使其生效

★ 可选择单词生效或者永久生效。

★ 点击确认设置图标后，完成预约设置并自动跳转到主界面。

8 充电显示界面



★ 点击主界面中叉车图标，进入充电显示界面；

★ 该界面显示当前充电参数，输出电压、输出电流、充电能量、充电时长、当前电池 SOC 等信息。

★ 点击停止充电图片可结束当前充电状态

9 充电机信息显示

★ 点击查询图标，可进入充电机信息状态显示；
★ 如下图所示，可显示充电机模块信息、充电机信息、电池 BMS 信息



★ 模块信息可查看当前充电机主功率输出模块信息，当前状态，以及可直观显示模块的故障信息；当红灯亮起时，表示当前模块故障信息



★ 电池 BMS 信息可查看当前电池 BMS 下发的信息，具体内容仅国标协议有具体显示；其余自定义协议无详细信息。

★ 点击上一页或下一页，可具体查看国标协议报文信息

10 充电过程详解



★ 充电步骤：

(1)充电机正常连接市电，打开充电机空开，使充电机正常上电工作。

(2) 直流充电枪与电池连接正常。

(3) “剩余容量 ”小于“允许充电 SOC 界限 ”方能开始充电。

(4) “ 电池 ”指示灯亮绿色（充电机检测到电池电压后，亮此灯），“BMS ”指示灯亮绿色。

(5) “工作 ”灯亮绿色，当“输出电压 ”与“ 电池组电压 ”相近时，充电机输出继电器吸合，充电机正式开始给电池充电，此时“输出电流 ”、“输出电压 ”将按照“ 电流需求 ”、“ 电压需求 ”输出。

(6) BMS 充电完毕，发送充电终止指令，充电机结束充电。

(7) 充电过程中，充电机故障（充电机信息之“过热 ”、“异常 ”亮灯均为充电机故障）、BMS 充电完毕或“充电允许 ”处于禁止状态、人为使充电控制处于“停止 ”状态，均会使充电终止。

注意：在充电机使用过程中，不允许充电机带电插拔输出连接器，避免引起拉弧等危险现象

★ 预约模式下充电机只有到了所设置的预约时间点才会工作。 ★

第六章 常见故障及排除方法

6.1 故障排查说明

当充电机工作异常时，这时找到充电机触摸屏右侧的充电状态显示区，通关上面的状态指示灯进行故障原因判断，然后进行故障排除。

6.2 常见故障的解决方法

6.2.1 BMS 状态指示灯不亮原因：

(1) 车上电池 BMS 损坏。

(2) 充电机控制器故障。

(3) 充电机内部 12V 辅助电源损坏。

(4) 充电枪接插不良。

解决方法：

(1) 换台车充电，如果正常则电池 BMS 损坏，如果出现同样问题则是充电机内部控制器或是 12V 辅助电源故障。

(2) 检测充电枪是否接插牢固。

6.2.2 CAN 状态指示灯亮红灯原因：

(1)主控板与模块之间的CAN 通讯口故障。

解决方法：

(1) 检查主控板与模块之间的连接线路，如无效则使用解决方法第 2 步。

(2) 更换主控板，如无效则使用解决方法第 3 步。

(3) 更换充电模块。

6.2.3 485 状态指示灯亮红灯原因：

（1）主控板与触摸屏之间的通信故障。

解决方法：

(1) 检查主控板与触摸屏之间的连接线路,如无效则使用解决方法第 2 步。

(2) 更换块主控板，如无效则使用解决方法第 3 步。

(3) 更换触摸屏。

第七章 售后保修

7.1 保修条件

★ 由于运输原因，用户在开箱检查时，发现产品或配套件损坏；

★ 用户完全遵守了本说明书规定的安装、储存和使用规则而出现质量问题。

7.2 保修期限

自产品出厂之日起，具体时间以合同签订时间为准。

7.3 保修办法

★ 保修期限内厂家负责免费更换或修理；

★ 超出保修期限，用户应同厂家协商采取有偿方式进行更换或修理。

7.4 责任豁免

以下情况不在公司保修范围内：

★ 整机、部件已超出保修期；

★ 用户原因造成的“产品在运输过程中损坏”；

★ 设备在超出本手册中说明的非常恶劣的环境下运行；

★ 非本公司服务人员修理、更改或拆卸造成的机器故障或损坏；

★ 任何超出相关国家标准中规定的安装和使用范围；

★ 人为造成的破坏。

7.5 不负责调换条款

★ 调换须保证产品外观完好,无外观刮花、变形情况。
★ 不可抗拒的火灾、水灾、雷击和地震等所造成损坏。
若以上情况引起产品故障，客户要求维修，本公司将评估后判定是否可协助提供有偿服务。

7.6 售后联系方式

售后负责人：
负责人： 1538238013

第八章 包装、运输及存储

8.1 包装

充电设备采用模块化设计，电源模块支持快拆快装（采用卡位固定方式）。运输过程中无需保证直流充电机的完整性，我们会根据设备规格来选择设备整体包装或充电柜与电源模块分开独立包装。运输过程中，确保设备内部元件不产生移位、损坏和受潮等情况，不影响设备安装和性能。

8.2 运输

产品在运输过程中不应被剧烈振动、撞击或倒置。

8.3 储存

产品购入后如不立即使用，需短期或长期储存时，避开高温、多尘埃、多金属粉末的环境，确保周围空气不含有酸性、碱性、其它腐蚀性气体或爆炸性气体，存放在干燥、通风良好的室内场所。

8.3.1 储存环境

（1）环境温度： -40℃~75℃。

（2）相对湿度：5%~95%（25℃）。

（3）海拔高度：≤3000m。

（4）应储存在清洁、干燥、无腐蚀性气体的环境中，不得与化学品混存。

（5）在库房地面上应有木板等防潮隔垫物，储存时间不宜过长，不宜堆积存放。

（6）储存地点应该避免周围环境剧烈变化，无阳光直接照射。

HANGCHA

让 搬 运 更 轻 松

本说明书内容如有改动，恕不另行通知，最终解释权归杭州杭叉云瑞科技有限公司所有。

杭叉集团股份有限公司
HANGCHAGROUPC0.,LTD

公司地址:杭州市临安区青山湖街道大园路2799号